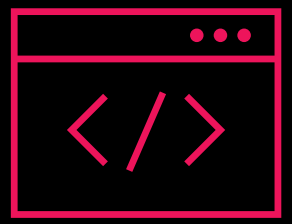
FIAP

STRINGS, ARRAYS E MATRIZES

Pensamento Computacional e Automação com Python



Alexandre Russi Jr.

profalexandre.junior@fiap.com.br

Variáveis compostas e motivação

FIAP

- Nossas variáveis só armazenam **1 informação** de texto, caractere, número inteiro ou real.
- Mas se quiséssemos **armazenar mais de uma informação**? Aí que entram as variáveis compostas.
- Considere um programa que receba o número n de alunos de uma turma e receba a nota de cada um deles para, posteriormente, realizar a média da turma. A partir do que sabemos até agora, o correto seria utilizar uma **estrutura de repetição** para somar essas notas e, assim, calcular a média.
- Entretanto, desta forma, **as notas não são armazenadas individualmente**, são apenas totalizadas em uma variável `soma`.
- Para isso, utilizaremos os vetores.

Vetores

- Um vetor ou array é uma estrutura de dados **homogênea indexada**, sua função dentro de um programa é a de representar um conjunto de dados. Vejamos algumas características:
  - capacidade de armazenamento finita
  - armazena um único tipo de dado definido em sua declaração
  - acessa os elementos do conjunto através de um índice
- Exemplo de declaração de um vetor com valores inteiros:

```
# Criando uma lista de inteiros e atribuindo valores
vetor_inteiros = []
vetor_inteiros.append(10)     # adiciona 10 na posição 0
vetor_inteiros.append(1999)   # adiciona 1999 na posição 1

print("Valor inteiro na posição 0:", vetor_inteiros[0])

ano_nascimento = vetor_inteiros[1]
print("Ano nascimento:", ano_nascimento)
```

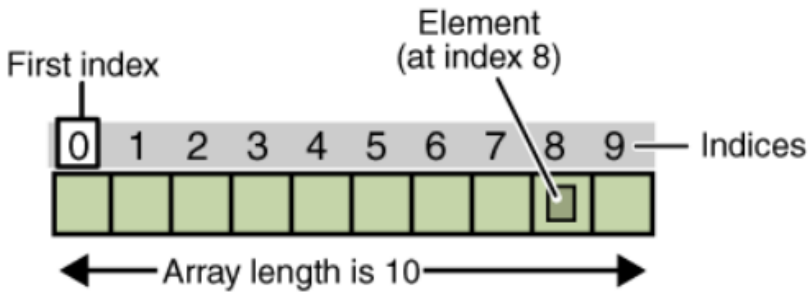
Vetores

```python
# Criando uma lista de inteiros e atribuindo valores
vetor_inteiros = []
vetor_inteiros.append(10)     # adiciona 10 na posição 0
vetor_inteiros.append(1999)   # adiciona 1999 na posição 1

print("Valor inteiro na posição 0:", vetor_inteiros[0])

ano_nascimento = vetor_inteiros[1]
print("Ano nascimento:", ano_nascimento)
```

- Os índices ou posições são números inteiros que começam do 0 e vai até 9
- **`vetor_inteiros[0]`** acessa a primeira posição e **`vetor_inteiros[9]`** acessa a última posição
- Podemos usar uma variável inteira para representar a posição/índice
- Representação do vetor **`vetor_inteiros`** :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1999	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetores



- O atributo length armazena a capacidade do vetor, ou seja, o tamanho e quantas informações ele pode armazenar.
- Através do índice é possível acessar qualquer valor de uma determinada posição do vetor.
- Não é possível aumentar ou diminuir posições, se isso for necessário será preciso criar um outro vetor.

Exibindo valores do vetor

- Para percorrer todo o vetor, podemos utilizar um for

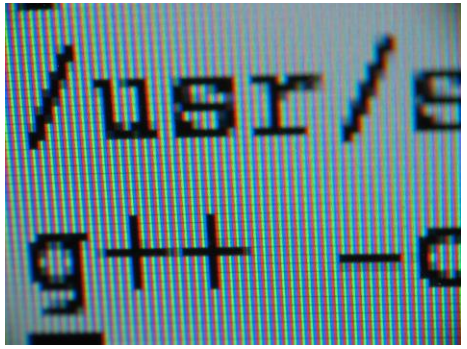
```python
# Lista de números
numeros = [0, 5, 11, 4]

# FOR INDEXADO
for i in range(len(numeros)):
    print(f"Pos: {i} -- Valor: {numeros[i]}")

# FOR EACH --> percorre diretamente os valores
for num in numeros:
    print(f"Valor: {num}")
```

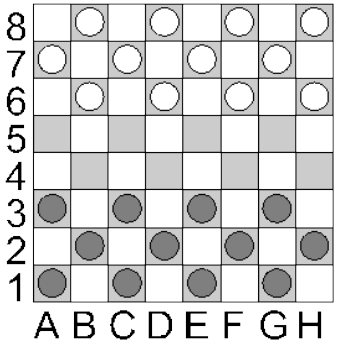
Atividade 1: Duplas – Repetições encadeadas

- Dado um conjunto de nomes de quatro pessoas, escreva um algoritmo que imprima todas as possíveis duplas que podem ser formadas.
- Primeiro, crie um vetor e coloque quatro nomes nele.
- A seguir, exiba as possíveis duplas.

Matrizes: motivação

- Planilha eletrônica (células)
- Tela de LCD (pixels)
- Tabuleiro de dama (casas)
- Tabela de banco de dados (dados do registro)





- Características em comum: possuem **linhas** e **colunas**.
- São representados por matriz na linguagem de programação.
- Matriz é utilizada para armazenar informações na forma de tabelas.

Matrizes: outras aplicações

- Visão computacional: representação de imagens, rotação e expansão.
- Criptografia: uma matriz pode ser a chave no processo de criptografia
- Banco de dados: tabela representa o conceito de matriz

- Jogo da velha:

X		
	O	
		X

Jogo da velha – Colocando dados

- Vamos imaginar que nossa tarefa é construir um jogo da velha!! O primeiro passo é a criação do tabuleiro (matriz onde serão armazenadas as jogadas).

	0	1	2
0	X		
1		O	
2			X

- Note que a matriz do nosso jogo deverá ter 3 linhas e 3 colunas e armazenar caracteres. Abaixo segue o código para sua criação na linguagem Java:

```
# Tabuleiro do jogo da velha (3x3)
tabuleiro = [
    [' ', ' ', ' '],
    [' ', ' ', ' '],
    [' ', ' ', ' ']
]

tabuleiro[0][0] = 'X'
tabuleiro[1][1] = 'O'
tabuleiro[2][2] = 'X'
```

Matriz – Exemplo

- O número 4 representa o número de linhas e o 5 o número de colunas, assim dizemos que nossa matriz possui uma dimensão **4x5**. Abaixo segue uma figura representando a matriz anterior:

	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					

Atividade 2

- Preencher uma matriz 4x5 de números inteiros com os números de 1 até 20.

- Matriz solução da atividade:

	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20

EXERCÍCIOS

Arrays e Matrizes

Exercício 1

- Escreva um algoritmo que recebe um número inteiro **n** > 0, cria um vetor de números reais com n posições e preenche o vetor com **n** números aleatórios reais.
- **Depois** de preenchido o vetor, imprima na tela todos os números gerados.

Exercício 2

- Considere uma turma de n alunos onde desejamos calcular a média das notas da prova semestral e saber quantas notas estão iguais, acima e abaixo dessa média.
- Escreva um algoritmo que lê um inteiro n representando a quantidade de alunos e cada uma das n notas e mostra a média da turma, quantas notas são iguais, acima e abaixo da média da turma.

Exercício 3

- Faça um programa que tenha 2 vetores. Um vetor para os meses e outros para a quantidade de dias para cada mês.

- Seu programa deve exibir mensagens da seguinte forma:
  - O Mês de Jan tem 31 dias ao todo.
  - O mês de Fev tem 28 dias ao todo.
  - O mês de Mar tem 31 dias ao todo.
  - ...
  - O mês de Dez tem 31 dias ao todo.

Exercício 4

- Escreva um algoritmo que lê um número inteiro **n**, cria um vetor de inteiros de tamanho **n**, faz a leitura de um conjunto de n números inteiros armazenando-os no vetor e depois calcula a somatória dos números contidos no vetor.
- Dica: note que a somatória deverá ser feita **após** o vetor estar preenchido.

Exercício 5

- Escreva um algoritmo que recebe uma lista de nomes e imprime os nomes na ordem inversa a da leitura.
- A lista termina quando o usuário aperta o Enter sem que nenhum nome tenha sido digitado.

Exercício 6

- Escreva um algoritmo que lê um número inteiro `n` > 0 e preenche um vetor de caracteres de `n` posições.
- Depois de preencher o vetor, você deverá inverter o seu conteúdo, ou seja, trocar o conteúdo da primeira posição (`0`) com a ´ultima (`n - 1`) a segunda com a penúltima e assim por diante até que o vetor esteja invertido.

Exercício 7 – A partir daqui, matrizes

- Crie um programa com uma matriz 3x4
  - 3 linhas
  - 4 colunas

- Atribua valores aleatórios à todas posições da matriz.
- Exiba essa matriz.

Exercício 8

- Faça um programa que realize a soma de duas matrizes, com **mesmas dimensões**. Seu programa deve ter 2 matrizes A e B de números inteiros. A terceira matriz deve ser a soma de A com B.

- Exemplo de soma:

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 1 & 6 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 9 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 10 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato pelo Teams ou por e-mail

Alexandre Russi Junior

Coordinator of Technology and Educational Projects | Higher Education Professor | Artificial Intelligence

/alexandrerussi